

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador

Automatización del Proceso de Solicitud de Vacaciones mediante Chatbot

Alumno: Ignacio Merlo

Año: 2026

INDICE:

1. INTRODUCCIÓN
2. ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN
3. PROCESO ACTUAL (AS-IS)
4. FLUJO DEL PROCESO ACTUAL
5. DIAGRAMA BPMN AS-IS
6. PROCESO PROPUESTO (TO-BE)
7. FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO
8. ANÁLISIS DEL MODELO BPMN
9. BASE DE DATOS SIMULADA
10. MÁQUINA DE ESTADOS DEL CHATBOT
11. DICCIONARIO DE DATOS
12. CASOS DE EXCEPCION Y ROBUSTEZ DEL SISTEMA
13. HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS
14. TECNOLOGIAS PROPUESTAS
15. CONCLUSION

1-INTRODUCCION

La empresa TechSolutions S.A. se dedica al desarrollo de software y cuenta con más de 100 empleados distribuidos en distintas áreas.

Actualmente, las solicitudes de vacaciones se realizan de manera manual mediante correos electrónicos enviados al departamento de Recursos Humanos. Este procedimiento genera demoras en la validación de la información y posibles errores administrativos.

Con el objetivo de optimizar el proceso, se propone la implementación de un chatbot que permita gestionar automáticamente las solicitudes de vacaciones de los

empleados, verificando la disponibilidad de días, registrando las solicitudes y brindando respuestas inmediatas.

2. ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

De acuerdo con la Teoría General de Sistemas (TGS), la empresa TechSolutions S.A. puede considerarse un sistema abierto, ya que interactúa continuamente con su entorno mediante el intercambio de información, recursos y servicios.

Dentro de este sistema organizacional, el proceso de gestión de vacaciones constituye un subsistema administrativo que interviene en la administración de los recursos humanos de la empresa.

Entradas (Inputs):

- Solicitudes de vacaciones realizadas por los empleados.
- Número de legajo del empleado.
- Saldo de días disponibles.
- Políticas y reglas internas de Recursos Humanos.

Procesos:

- Recepción de la solicitud.
- Validación de la identidad del empleado.
- Consulta del saldo disponible.
- Verificación de disponibilidad de días.
- Registro de la solicitud.
- Comunicación del resultado al empleado.

Salidas (Outputs):

- Solicitudes aprobadas.
- Solicitudes rechazadas.
- Actualización de los registros de vacaciones.
- Notificaciones enviadas al empleado.

Fronteras del Sistema:

Las fronteras del sistema están delimitadas por la interacción entre los empleados, el área de Recursos Humanos y el sistema informático encargado de gestionar las solicitudes.

Retroalimentación (Feedback):

El sistema proporciona retroalimentación mediante mensajes de aprobación, rechazo o solicitud de corrección de datos. Esta información permite al usuario conocer el resultado de su solicitud y realizar nuevas acciones cuando sea necesario.

Clasificación del Sistema:

- Sistema abierto.
- Sistema socio-técnico.
- Sistema dinámico.
- Sistema orientado al cumplimiento de objetivos organizacionales.

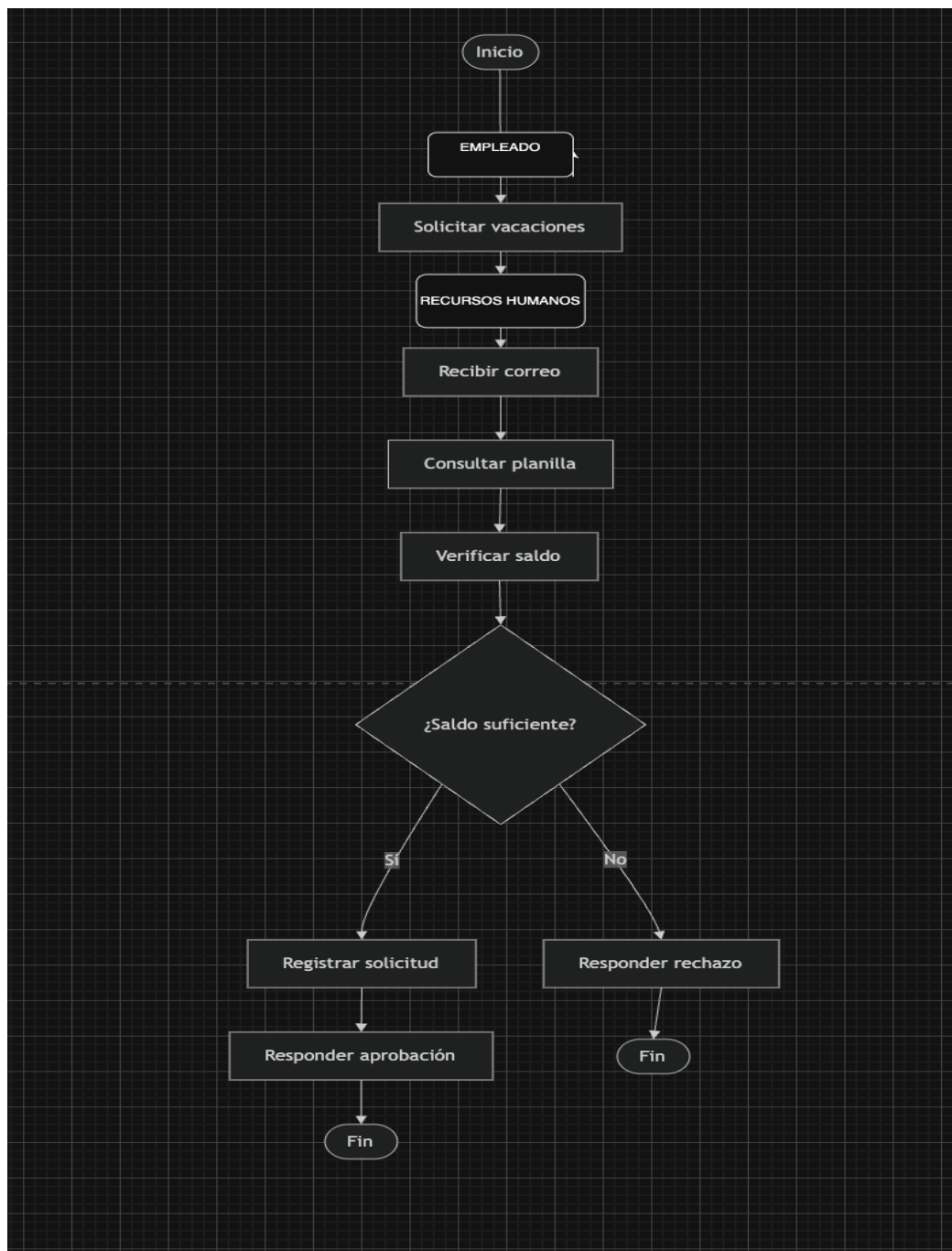
3. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Actualmente el empleado debe enviar un correo electrónico al área de Recursos Humanos solicitando sus vacaciones. Una vez recibido el correo, el personal de Recursos Humanos consulta una planilla donde se registra el saldo de días disponibles de cada empleado. Posteriormente se verifica si el empleado posee días suficientes para realizar la solicitud. Si la cantidad de días es suficiente, la solicitud es aprobada y registrada. En caso contrario, se informa al empleado que no dispone del saldo necesario. Este proceso presenta demoras debido a la intervención manual de Recursos Humanos y aumenta la posibilidad de errores en la carga de información.

4-FLUJO DEL PROCESO ACTUAL

1. Empleado envía correo.
2. RRHH recibe solicitud.
3. RRHH consulta planilla.
4. RRHH verifica saldo.
5. RRHH aprueba o rechaza.
6. RRHH responde al empleado.

5-DIAGRAMA BPMN AS-IS

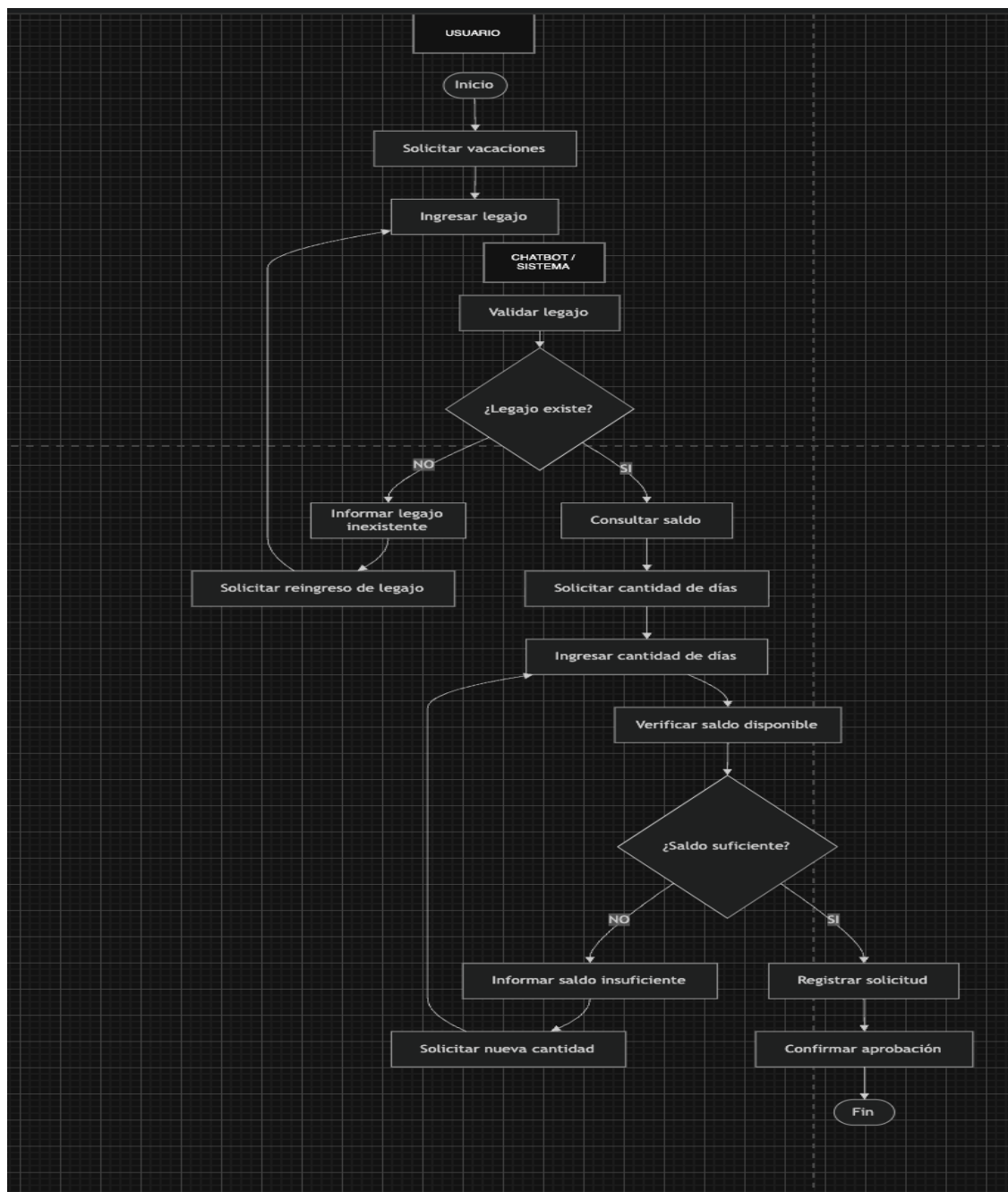


6-PROCESO PROPUESTO (TO-BE)

Con el objetivo de optimizar el proceso de gestión de vacaciones, se propone la implementación de un chatbot que automatice las tareas repetitivas realizadas por el área de Recursos Humanos.

El chatbot permitirá que los empleados consulten y soliciten vacaciones de manera inmediata. El sistema verificará automáticamente la existencia del empleado, consultará el saldo de días disponibles y registrará la solicitud correspondiente.

Esta automatización reduce tiempos de respuesta, disminuye errores administrativos y mejora la experiencia de los usuarios al brindar atención inmediata.



7-FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO

1. El empleado inicia conversación con el chatbot.
2. El chatbot solicita el número de legajo.
3. El sistema valida la existencia del empleado.
4. El chatbot consulta el saldo de vacaciones.
5. El empleado indica la cantidad de días solicitados.
6. El sistema verifica disponibilidad.
7. El chatbot aprueba o rechaza la solicitud.
8. El sistema registra el resultado.
9. Finaliza el proceso.

8-ANÁLISIS DEL MODELO BPMN

El modelo BPMN representa la interacción entre el usuario y el chatbot durante el proceso de solicitud de vacaciones.

El flujo comienza cuando el empleado inicia la solicitud. El sistema valida el número de legajo ingresado y verifica su existencia dentro de la base de datos.

Posteriormente se consulta el saldo de días disponibles. Mediante compuertas de decisión (gateways), el sistema determina si el empleado puede realizar la solicitud.

Si el saldo es suficiente, la solicitud es registrada y aprobada. En caso contrario, el chatbot informa el rechazo de la operación.

Este diseño permite automatizar completamente el proceso sin intervención del área de Recursos Humanos.

9-BASE DE DATOS SIMULADA

Legajo	Empleado	Días disponibles
1001	Juan Pérez	15
1002	María Gómez	10
1003	Pedro Fernández	0
1004	Ana López	20

Para la simulación se utilizará una plantilla tipo Excel que almacenará la información de los empleados y el saldo de días disponibles para vacaciones.

El chatbot consultará esta información para validar solicitudes y tomar decisiones automáticas durante la ejecución del proceso.

10-MÁQUINA DE ESTADOS DEL CHATBOT

El chatbot implementa una máquina de estados para recordar en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario durante la solicitud de vacaciones.

Esta estrategia permite mantener el contexto de la conversación y garantizar que las respuestas sean coherentes con la etapa actual del proceso.

Cada interacción modifica el estado del usuario hasta alcanzar un resultado final de aprobación o rechazo de la solicitud.

DIAGRAMA DE ESTADOS

INICIO

↓

ESPERANDO_LEGajo

↓

VALIDANDO_LEGajo

↓

CONSULTANDO_SALDO

↓

ESPERANDO_CANTIDAD_DIAS

↓

VALIDANDO_SOLICITUD

↓

APROBADA / RECHAZADA

↓

FIN

Máquina de estados utilizada por el chatbot.

11-DICCIONARIO DE DATOS

Variable	Tipo	Descripción
legajo	Entero	Identificador único del empleado
nombre	Texto	Nombre del empleado
dias_disponibles	Entero	Días disponibles para vacaciones
dias_solicitados	Entero	Cantidad de días solicitados
estado	Texto	Estado actual del proceso
resultado	Texto	Resultado de la solicitud

El sistema utiliza estas variables para almacenar información relevante durante la ejecución del proceso y realizar las validaciones necesarias para aprobar o rechazar solicitudes.

12- CASOS DE EXCEPCIÓN Y ROBUSTEZ DEL SISTEMA

Además de los escenarios normales de aprobación y rechazo de solicitudes, el chatbot debe contemplar situaciones excepcionales para garantizar un funcionamiento robusto y una experiencia de usuario adecuada.

10.1 Legajo inexistente

Si el usuario ingresa un número de legajo que no existe en la base de datos, el sistema informa el error y solicita el reingreso del dato. El proceso continúa hasta que se ingrese un legajo válido o el usuario decida cancelar la operación.

10.2 Saldo insuficiente

Cuando la cantidad de días solicitados supera el saldo disponible, el chatbot informa la cantidad de días restantes y solicita una nueva cantidad. Esto evita rechazos definitivos y permite corregir la solicitud.

10.3 Datos inválidos

Si el usuario ingresa caracteres no válidos, texto en lugar de números o información incompleta, el sistema muestra un mensaje de validación y solicita nuevamente el dato correspondiente.

Ejemplo:

- Legajo: "ABC123"
- Días solicitados: "vacaciones"

En estos casos el chatbot solicita la corrección de la información ingresada.

10.4 Archivos multimedia no válidos

El chatbot está diseñado para procesar únicamente mensajes de texto relacionados con solicitudes de vacaciones. Si el usuario envía imágenes, audios, videos o documentos, el sistema informa que el formato no es compatible y solicita continuar mediante texto.

10.5 Inactividad del usuario

Si el usuario permanece inactivo durante un período determinado, la conversación se finaliza automáticamente para liberar recursos del sistema. Posteriormente el usuario puede iniciar una nueva solicitud desde el comienzo del proceso.

La incorporación de estos controles mejora la confiabilidad del sistema, reduce errores operativos y fortalece la experiencia de uso del chatbot.

13-HERRAMIENTAS DE IA UTILIZADAS

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para el análisis del problema, la generación de ideas y la elaboración de documentación técnica.

La principal herramienta utilizada fue ChatGPT, empleada para:

- Analizar la consigna del Trabajo Práctico Integrador.
- Proponer alternativas de automatización para el proceso de solicitud de vacaciones.

- Generar ejemplos de diagramas BPMN.
- Elaborar documentación técnica preliminar.
- Identificar posibles casos de validación y escenarios de error.

Ejemplo de prompt utilizado:

"Diseñar un chatbot para gestionar solicitudes de vacaciones mediante BPMN 2.0, incluyendo validación de legajo, consulta de saldo disponible y manejo de errores."

Análisis crítico del uso de IA:

Las respuestas generadas por la herramienta sirvieron como punto de partida para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, fue necesario realizar una revisión manual y aplicar criterios propios para adaptar las propuestas a los contenidos de la materia Organización Empresarial.

Durante el proceso se detectaron limitaciones en los diagramas BPMN inicialmente sugeridos por la IA, particularmente en la separación de actores mediante carriles, el tratamiento de excepciones y los mecanismos de retroalimentación ante errores de usuario. Estas situaciones requirieron correcciones y ajustes posteriores realizados por el autor del trabajo.

Por lo tanto, la Inteligencia Artificial fue utilizada únicamente como herramienta de apoyo, mientras que el análisis final, las decisiones de diseño, las correcciones conceptuales y la redacción definitiva fueron realizadas por el autor del proyecto.

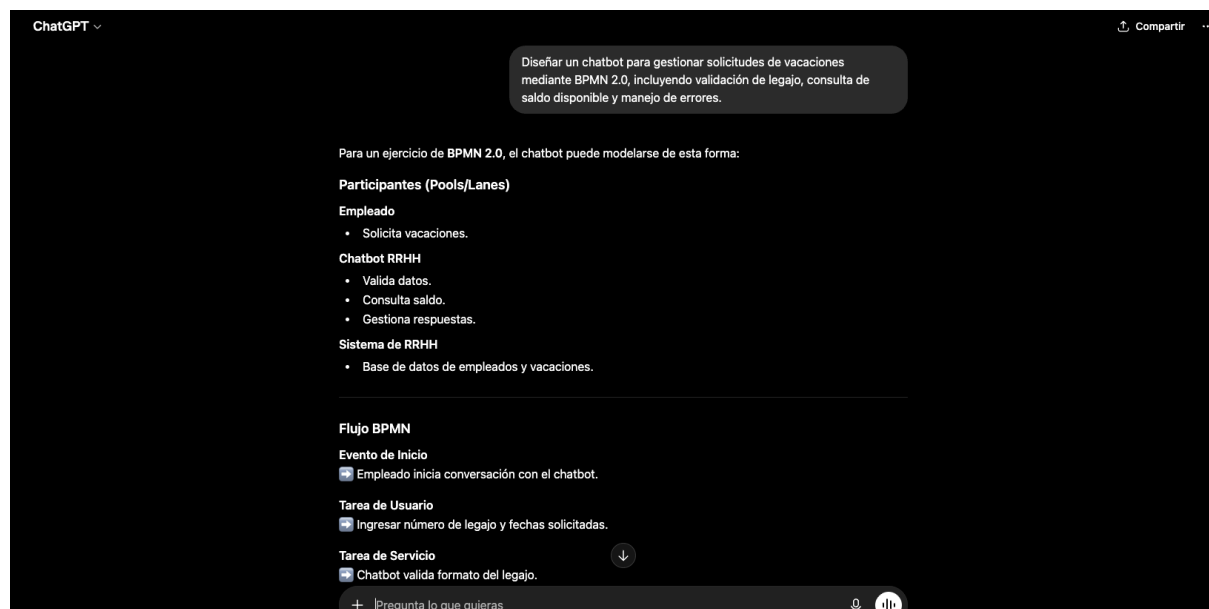


Figura 1. Consulta realizada mediante ChatGPT para obtener una propuesta inicial del modelo BPMN del chatbot de gestión de vacaciones. La respuesta generada fue

utilizada como referencia preliminar y posteriormente adaptada y corregida según los criterios de BPMN 2.0 y los contenidos de la materia Organización Empresarial.

14-TECNOLOGIAS PROPUESTAS

Para la implementación del chatbot se propone la siguiente arquitectura tecnológica:

- Plataforma: Telegram Bot.
- Lenguaje de programación: Python.
- Base de datos: Archivo Excel o SQLite.
- Repositorio de código: GitHub.
- Herramienta de modelado BPMN: Draw.io.

La elección de Python se debe a su simplicidad, amplia documentación y disponibilidad de bibliotecas para el desarrollo de chatbots y automatización de procesos.

15-CONCLUSION

La automatización del proceso de solicitud de vacaciones mediante un chatbot permite reducir tiempos de gestión, minimizar errores administrativos y mejorar la experiencia de los empleados.

A través del modelado BPMN fue posible comprender el funcionamiento del proceso y transformarlo en una solución tecnológica estructurada. La utilización de una base de datos simulada, una máquina de estados y reglas de validación permitió representar de manera realista el comportamiento del sistema.

Este trabajo permitió integrar conceptos de organización empresarial, análisis de procesos y programación, demostrando cómo la tecnología puede aportar valor a las organizaciones mediante la automatización de tareas administrativas.